Probabilidad y Estadística

TUIA - FCEIA

Unidad 4

Gottig, Nicolás
Avila, Aylen
L'heureux, Julián

Nociones de probabilidad

La mayor parte de problemas que abordamos desde la estadística corresponden a **experimentos aleatorios**. Si realizamos las mismas observaciones de forma idéntica y bajo iguales circunstancias los resultados son diferentes.

"…ya sea por falta de instrumentos de medición adecuados o precisos, por desconocimiento de las leyes que rigen los fenómenos o por no poder manejar todas las variables que intervienen en los mismos, por lo general nuestro conocimiento de la realidad circundante es sólo parcial…" (Arriojas, 2004)

¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda obtengamos cara?
¿Cuál es la probabilidad de que al girar la ruleta, salga 60 veces consecutivas el color negro?
¿Cuál es la probabilidad de que en una habitación con 23 personas aleatorias dos cumplan años el mismo día?

Nociones de probabilidad

La teoría de probabilidad nos aporta elementos para “medir” o “cuantificar” esa incertidumbre que forma parte de todo lo que nos rodea.

Un largo viaje…

Cardano y Galilei (S. XVI-XVII) se interesaron por los resultados probables de experimentos sencillos, muchas veces vinculados a las apuestas en los juegos.
Laplace (S. XIX) formaliza el estudio de la probabilidad a través de la definición clásica (regla de Laplace) con la limitación de que sirve para espacios muestrales finitos y resultados equiprobables.
Kolmogorov (S. XX) formula un sistema de axiomas para la probabilidad que sortea las limitaciones anteriores.

Nociones de probabilidad

Experimento aleatorio (E): Proceso de obtener y observar el resultado de algún fenómeno. Siempre se repite bajo las mismas condiciones pero sus resultados no pueden predecirse exactamente. ¿Regularidad estadística?
Espacio muestral (S): Conjunto de todos los posibles resultados del experimento.
Resultado elemental (w): Cada uno de los posibles resultados.
Evento o suceso (A, B, C…): Subconjunto del espacio muestral que reúne condiciones.

Algunos ejemplos…

E.aleatorio: Salir afuera y ver si llueve
S = {llueve, no llueve}
w1 = llueve
w2 = no llueve
A: llueve
B: llueve o no llueve

Nociones de probabilidad

E1: arrojar dos monedas al aire y observar la cara superior de cada moneda.
S = {**CC**, XC, CX, XX}
A: Obtener al menos una cara **A = {CC, XC, CX}**
B: Obtener dos caras. **B = {CC}**

E2: Conectar una lamparita y medir las horas que transcurren hasta que se quema.
S = $\{t \in R \,/\, t >= 0\}$

A: La lamparita dura al menos 5 horas **A =** $[5, +\infty)$ o….
B: La lamparita dura entre 5 y 7 horas… **B = {** $t : 5 < t < 7\}$

Variables aleatorias

Si **Y** es una **V.A** que registra las longitudes de las barras producidas en una fábrica, podríamos identificar un evento

A: que la barra cumpla con la longitud solicitada por el comprador.

El **experimento** es seleccionar una barra al azar, y nos interesa la probabilidad de que cumpla con lo requerido.

A = [294.4; 250,6] y la probabilidad es **0.84.**

Como porcentaje: El 84 % de las barras tienen una longitud entre 294.4 mm 250,6 mm.

Si se define una V.A asociada a un experimento, el espacio muestral es el **recorrido** R_y de dicha variable y los sucesos pueden expresarse en función de Y. Por ejemplo:

$$A = \{Y : \ 294.4 < Y < 250.6\}$$

Nociones de probabilidad

Los experimentos antes vistos:

- Se realizan de acuerdo a reglas definidas.
- Los resultados varían de forma imprevisible.
- Los resultados parecen ocurrir de forma arbitraria, **pero si el experimento se repite un gran número de veces aparece un modelo de regularidad.**
- Los resultados son mutuamente excluyentes.

Nociones de probabilidad

Con respecto a los eventos:

- El evento es **seguro** si ocurre siempre en todas las realizaciones. Ej. Lanzar una moneda y que salga cara o cruz.
- El evento es **imposible** si no ocurre en ninguna realización del experimento. Ej. Lanzar un dado y que salga 7.
- El evento es **elemental** si contiene solo uno de los posibles resultados. Ej. Lanzar un dado y que salga 2 (*A: par* o *A: 2* son sucesos distintos).

Actividad

1. Considere las siguientes situaciones:
   - **Situación 1**: Una empresa fabrica un cierto tipo de piezas y las clasifica según cumplan o no las especificaciones fijadas por el diseño de la misma (y en el caso de no cumplir, registra si es posible recuperarla o no).
   - **Situación 2**: Se ha estudiado el número de accidentes diarios que se producen en un cruce de avenidas.
   - **Situación 3**: En la Situación 1, se registra además la posibilidad de que en una inspección de calidad, el inspector decida si la pieza pasa (o no) a la siguiente etapa del proceso.

   a) Defina la población y la o las variables de interés.

   b) Asocie un experimento aleatorio a cada una de las situaciones planteadas. Luego, asocie a cada una un espacio muestral conveniente.

   c) Defina a partir de la observación de los elementos del espacio muestral, dos sucesos para cada una de las situaciones planteadas.

Eventos de un mismo espacio

Dado más de un evento en el mismo espacio (A, B, C…) pueden pensarse sucesos del mismo espacio muestral que sean combinación entre ellos.

E: Lanzar 2 dados y registrar la suma de las caras.

S: {2, 3, 4, 5, 6, **7, 8, 9, 10, 11, 12**}

A: Que la suma sea mayor a 6, A = {Y : Y > 6}

B: Que el resultado sea par - B = {2, 4, 6,...12}

C: Que el resultado de la suma sea menor a 5, C = {2, 3, 4}

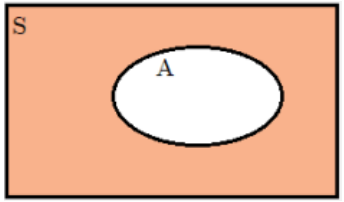
P(AUB): La probabilidad de que la suma sea mayor a 6, que el resultado sea par, o ambas.

P(A^B): La probabilidad de que la suma sea mayor a 6 y que el resultado sea par.

A^C es un conjunto vacío

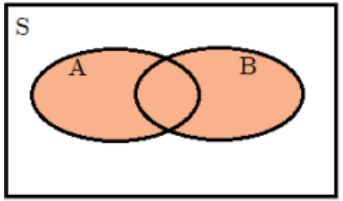
¿Cual es la chance de que el evento A y el evento B?

Eventos de un mismo espacio



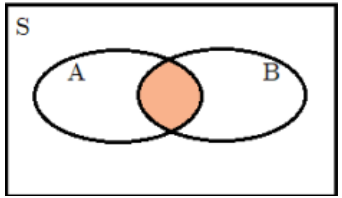
$\bar{A}$

P(Acomplento): La probabilidad de que no suceda A



$A \cup B$

P(AUB): La probabilidad de que suceda A, de que suceda B o de que sucedan ambas.

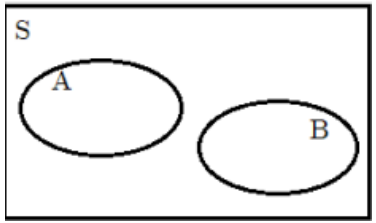


$A \cap B$

P(A^B): La probabilidad de que suceda A y B al mismo tiempo.

¿Qué pasa si los eventos son mutuamente excluyentes?

Eventos de un mismo espacio



$$(A \cap B) = \emptyset$$

¿Qué pasa si los eventos son mutuamente excluyentes?

Cálculo de probabilidades

Definimos P(A) como la probabilidad o chance de que suceda el evento A, dados los elementos del espacio muestral.

La probabilidad asignada puede ser desde el **enfoque clásico** (frecuencia relativa equiprobable), conociendo **la ley de probabilidad** o estudiando los resultados ante **n repeticiones del experimento.**

Cálculo de probabilidades

Dado un espacio muestral con *k* sucesos elementales equiprobables, la probabilidad de cada uno es ***1/k***. Si un suceso A contene c elementos, entonces:

$$P(A) = \frac{num.\,favorables\ a\ A}{numero\ de\ resultados\ posibles} = \frac{c}{k}$$

Sólo tiene sentido si los resultados son equiprobables (Ej. La moneda, el dado, una combinación numérica en la lotería, etc.) y si el espacio muestral es finito.

Cálculo de probabilidades

Si se conoce el modelo de probabilidad de la variable (función de probabilidad puntual o de densidad) se utiliza esta ley para conocer la probabilidad en un punto o intervalos.

Tabla 4.2. *Distribución de probabilidades del número de defectos por placa.*

Nro. de defectos por placa	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5 ó más*
Probabilidad puntual	*0,125*	*0,3625*	*0,325*	*0,125*	*0,05*	*0,0125*

¿Cuál es la probabilidad de que haya a lo sumo 1 falla?

X: nro de defectos por placa.

$P(X <= 1) = P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.125 + 0.3625 = 0,4875$

Actividad

4. Las probabilidades de que un conmutador telefónico reciba 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 u 8 llamadas en un determinado período de una hora dentro del horario de atención de la empresa son, respectivamente: 0,02; 0,08; 0,15; 0,20; 0,20; 0,16; 0,10; 0,06 y 0,03.
   a) Defina la población y la variable de interés.
   b) Analice si es probable que el conmutador reciba más de 8 llamadas en un período de una hora seleccionado al azar.
   c) Calcule la probabilidad de que en un período de una hora seleccionado al azar se reciban:
      1) menos de cuatro llamadas,
      2) al menos tres llamadas.
   d) Interprete como proporciones cada una de las probabilidades halladas en el item anterior.
   e) Si se reciben más de 5 llamadas en períodos de 1 hora, se justifica la habilitación de una línea adicional, para que los clientes no esperen demasiado tiempo en línea. ¿Qué le recomendaría a los responsables del centro de atención a los clientes? Justifique.

Cálculo de probabilidades

Sólo es posible si puede repetirse una cantidad suficiente de veces el experimento. En este caso la probabilidad se estima (dado que no podemos realizar infinitas pruebas).

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{n(A)}{n} = \lim_{n \to \infty} f(A)$$

La cantidad definida como *"suficientemente grande"* **depende** en general de la variabilidad del fenómeno y de otros elementos de inferencia estadística.

Otra forma de definir probabilidades es a través de las valoraciones subjetivas.

Cálculo de probabilidades

5. Reconsidere el Problema 6 (Capítulo 1): Un comitente desea establecer si una ruta recientemente construida cumple con las exigencias de calidad en cuanto a resistencia a la compresión. Se pretende que como máximo, en el 5 % de los puntos la resistencia a la compresión sea menor que 30 MPa.
   En una inspección de un gran número (500) de puntos de ese tramo de ruta se encontraron 40 en los cuales la resistencia es menor que 30MPa.
   Estime la probabilidad de que la ruta cumpla con las exigencias de calidad impuestas. ¿Puede concluirse a partir de esta inspección que las pretensiones del comitente son satisfechas? ¿Podrá considerarse esta conclusión preliminar o definitiva?

Como máximo el 5 % de los puntos tenga una resistencia menor a 30MPa
Pob.: Todos los puntos de esa ruta…
Var. (X): Resistencia (en Mpa)
$P(X < 30) < 0.05$
n = 500
$P(X < 30) = 40/500 = 0.08$
En el 8 % de los puntos en los 500 puntos analizados, la resistencia a la compresión es menor que 30 MPa. Es una conclusión preliminar y hay que hacer inferencia.

Definición Axiomática de Probabilidad

Las probabilidades definidas sobre un espacio muestral S tienen las siguientes propiedades (axiomas) inspiradas en las frecuencias relativas:

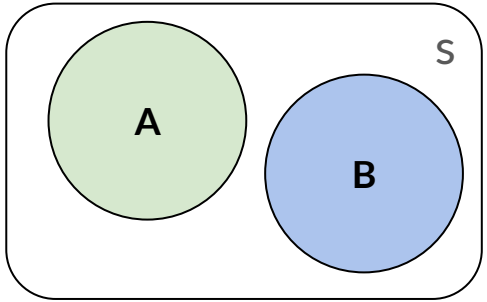
$$P(A) \geq 0 \; para \; cualquier \; suceso \; A,$$

$$P(S) = 1$$

$$P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - si \; son \; m.e.$$

Se deduce además que la probabilidad del complemento de un evento es:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$



Si los eventos no son mutuamente excluyentes,
si el evento C es la unión de un evento A y un evento B:

$$P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Definición Axiomática de Probabilidad

La probabilidad condicional implica el cálculo de las chances de que ocurra un evento sabiendo que ya ocurrió otro perteneciente al mismo espacio muestral. Si los eventos son **independientes**, la probabilidad condicional no tiene sentido. Porque las chances de que suceda un evento A no se ve afectada por la ocurrencia (o no) de un evento B.

El cálculo de probabilidad condicional está dado por:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \; para \; P(B) \neq 0$$

Definición Axiomática de Probabilidad

La **dependencia** entre dos variables se manifiesta cuando ciertos sucesos de una variable son más probables de ocurrir bajo algún suceso o conjunto de sucesos de la otra variable. Por ejemplo:

Suponga que se quiere obtener la probabilidad de que un contenedor contenga contrabando, y se sabe que proviene de un país específico. Si los eventos fuesen independientes, se esperaría que el contrabando se produzca de la misma forma en el país A o en otros países.

	Contrabando	No Contr.	Total
Pais A	33	60	93
Otros paises	10	30	40
Total	43	90	133

¿Cuál es la probabilidad de que haya contrabando, sabiendo que viene del **país A** o de **otros países**? ¿Son variables independientes?

Sucesos:
A: Si el contenedor proviene de A.
O: Si el contenedor no proviene de A .
C: Si el contenedor contiene contrabando.
N: Si el contenedor no contiene contrabando.

P(C / A) = (33/133) / (93/133) = 33/93 = **0.355**
P(C / O) = (10/133) / (40/133) = 10/40 = **0.25**

Definición Axiomática de Probabilidad

Nótese que podemos “despejar” la probabilidad de los eventos:

Si los eventos son dependientes: $P(A \cap B) = P(A|B).P(B)$

Si los eventos son independientes la ocurrencia de uno no modifica las probabilidades de ocurrencia del otro, por lo tanto

$$P(A|B) = P(A) \quad o \quad P(B|A) = P(B)$$

En este caso… la probabilidad de la intersección de dos sucesos queda definida como

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

Definición Axiomática de Probabilidad

Ej. Considerando las siguientes tablas de madera…

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la tabla sea del lote 1?
b. Si A es la probabilidad de que la tabla sea buena… ¿Cuál es la probabilidad de que la tabla sea del lote 1 y sea buena?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que la tabla sea buena sabiendo que es del lote 1?
d. ¿Qué la placa sea buena es independiente del lote del que proviene?

	buenas (suceso B)	*regulares (suceso R)*	*malas (suceso M)*
Lote 1 (suceso L_1)	*65*	*14*	*1*
Lote 2 (suceso L_2)	*68*	*10*	*2*

Definición Axiomática de Probabilidad

En el caso de las placas de los lotes, si queremos evaluar la independencia entre que la placa pertenece al lote 1(A) y que sea buena (B), podemos utilizar estas propiedades:

	buenas (suceso B)	*regulares (suceso R)*	*malas (suceso M)*
Lote 1 (suceso L_1)	*65*	*14*	*1*
Lote 2 (suceso L_2)	*68*	*10*	*2*

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)?$$

$$P(A \cap B) = 0.406$$

$$P(A).P(B) = 0.83 * 0.5 = 0.415$$

$$P(A \cap B) \neq P(A).P(B)$$

Definición Axiomática de Probabilidad

6. En una inspección de un gran número de piezas producidas durante cierto tiempo en una empresa, se identificó el defecto principal sobre el total de piezas falladas. Se encontraron 186 abolladuras, 207 poros, 188 imperfecciones, 339 grietas y 316 manchas. Del total de piezas falladas se selecciona una al azar y se observa cuál es su defecto principal.
   a) Defina la población y la variable de interés.
   b) Describa el experimento aleatorio y un espacio muestral adecuado.
   c) Calcule la probabilidad de que el defecto:
      1) sea un poro;
      2) no sea una grieta;
      3) sea una grieta o una imperfección.

Definición Axiomática de Probabilidad

8. Las 200 personas que conforman el personal de una fábrica se encuentran desarrollando sus tareas en dos plantas: Planta Norte (N) y Planta Sur (S). La siguiente tabla muestra el número de empleados en cada sección clasificados por edad.

	Mayores de 40 (M)	**Menores de 40 (C)**
Planta Norte (N)	10	30
Planta Sur (S)	20	140

Se elige al azar un empleado de la fábrica.

a) Calcule la probabilidad de que ocurra cada uno de los siguientes sucesos:

- es menor de 40 años,
- trabaja en Planta Norte,
- es menor de 40 años, y trabaja en Planta Norte,
- trabaja en Planta Sur sabiendo que es mayor de 40 años.

b) ¿Son los sucesos C y N independientes?